

清华大学实验报告

系别 材料系 班号 材81 姓名 王悦 (同组姓名 9-)

作实验日期 2010 年 5 月 11 日 2008011964 教师评定

高温超材料临界转变温度的测定

一. 实验目的:

1. 通过对氧化物超导材料的临界温度 T_c 两种方法的测定, 加理解超导体的两基本特性;
2. 了解低温技术在实验中的应用;
3. 了解几种低温温度计的性能及Si-极管温度计的校正方法;
4. 了解一种测定液氮液面位置的方法.

二. 实验原理:

1. 超导现象及临界参数

1) 零电阻现象: 金属的电阻是由晶格上原子的热振动, 以及杂质原子对电子的散射造成的, 电阻率 ρ 与温度 T 的 $\rho = \rho_0 + AT^5$, 可见即使温度趋于零时, 也总存在 ρ_0 . 在其转变温度 T_c 下, 电阻为零 (现有仪器无法测量) 的现象就是零电阻现象 (只在直流电情况下有), 转变温度称为临界温度, 用 T_c 表示.

2) 完全抗磁性

当把超导体置于外加磁场中时, 磁通不能穿过超导体, 超导体内的磁感应强度

始终保持为0, 超导体的这个特性称为迈斯纳效应, ($M = -B/\mu_0$)

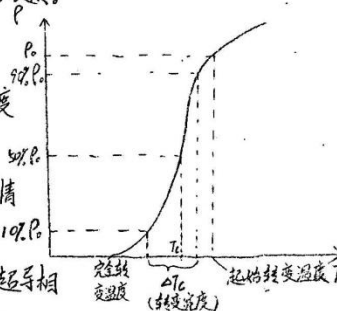
利用迈斯纳效应, 测量电感线圈中的一个样品在降温时内部磁通补排出的情

况, 也可确定超导的临界温度, 称为电感法. 用电阻法测 T_c 较简单, 但10% ρ_0 它要求样品有一定形状并能连接引线, 而且当样品材料中含有 T_c 不同的超导相时, 只能测出其中形成超导通路的临界温度最高的一超导相 T_c . 用电感法测 T_c 则可以弥补电阻法的不足, 可以把不同的超导相同时测出.

3) 临界磁场: 把磁场加到超导体上之后, 一定数量的磁场能量用来建立屏蔽电流以抵消超导体的内部磁. 当磁场达到某一值时, 它在能量上更倾向于使样品返回正常状态, 允许磁场穿过, 即破坏了超导电性. 致使超导体由超导态变为正常态的磁场称为超导的临界磁场, 记为 H_c . $H = H_c/2$ 的相应磁场记为临界磁场. 第一类超导体: $H_c = H_c(0) [1 - (T/T_c)^2]$, T_c 以下, H_c 随温度下降而增加, 又称软超导体.

第二类超导体: 存在两个临界磁场 H_{c1} 和 H_{c2} . H_{c1} 叫下临界磁场, H_{c2} 叫上临界磁场. 磁场 H 处于 H_{c1} 之间的状态为混合态.

4) 临界电流密度: 对超导体通以电流, 电流达到某一临界值 I_c 时, 超导体将恢复正常态, 这个电流为临界电流 I_c .



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

临界温度 T_c 、临界电流密度 J_c 和临界磁场 H_c 是超导体的三个临界参数,这三个参数与物质内部微观结构有关,实验中要使超导体处于超导态,必须将其置于这三个临界值以下,只要其中任何一个条件被破坏,超导态都会被破坏。

2. 温度的测量

在氧化物超导临界温度的测量中,我们采用铂电阻温度计作为测量元件,用热电偶温度计做测温的辅助手段。

1) 铂电阻温度计: 利用铂的电阻随温度的变化来测温。铂具有正的电阻温度系数,由于铂具有很好的化学稳定性,体积小且易于安装和检测,已被用作测温标准元件。

2) 温差电偶温度计: 不同金属接触,接点上会产生电势差,联成闭合回路时,就有 E 存在, E 的大小与A、B两种材料及接触处的温度 T_1 、 T_2 有关。

3) 半导体Si-极管温度计: 利用半导体二极管PN结的正向电压随温度下降而升高的特性来测量温度。实验中希望用具有线性变化关系和电压温度灵敏度较大的PN结作为测温元件。77K到300K内Si-极管满足上述要求,需定标后才能使用。

3. 温度的控制

1) 恒温器控温法: 它是利用一般绝热的恒温器内的电阻丝来加热平衡液池冷量的,从而控制温度在所需的温度下。这种控温方法优点是控温精度高,温度稳定时间长,但是测量比较复杂,并需要相应的温度控制系统,这种控温法是定点控制的,又称定点测量法。

2) 温度梯度法: 它是利用杜瓦容器内,液面以上空间存在的温度梯度来取得所需温度的一种简便易行控温方法。样品温度的控制是靠测量中改变探头在液氮容器中的位置来达到温度的动态平衡,又称测量法。测量装置简单,但控温精度及温度均匀性不如定点测量法好。

4. 液面位置的确定

如上所示,样品温度的控制是靠调节测试探头在液氮中的位置来实现的。测试探头离液氮面的高低,决定样品温度变化的快慢,由于液面的位置不断变化,不易测量,因此要使用“液面计”。我们采用温差电偶的测温原理判断液面位置。用两支相同的温差电偶温度计,一支插入液氮中,另一支固定在测试探头上,这两支温度计公共一端,当探头与液面位置不在一起时,由于两臂温度不同,测温差电动势时,数字电压表显示不为0。当探头与液面位置在一起时,两臂温度相同,测温差电动势为0。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

接触时, 数字电压表显示接近为零。因此从数字电压表的显示数据可定性判断探头离液面的高低, 或以液面与探头的相对位置。

四. 实验任务

1. 测量 Bi 超导带材的临界转变温度 T_c 。
2. 利用铂电阻温度计标定 Si 二极管温度计。

五. 实验方法

1. T_c 的测定: 测量方法一般是使样品温度缓慢改变并监测样品电性或磁性的变化, 利用此温度与电磁性转变曲线而确定 T_c 。通常分为电测量法——四引线法和磁测量法——电磁感应法。

1) 四引线法: 由于氧化物超导样品的室温电阻通常只有 $10\Omega \sim 100\Omega$ 左右, 而被测样品的电引线很细, 很长, 测量的样品室的温度变化很大, 这样引线电阻较大而且不稳定, 另外引线与样品的接触也不可避免出现接触电阻, 为避免引线电阻和接触电阻的影响, 实验中采用四线法, 两根电源引线与恒流源相连, 两根电压引线, 数字电压表, 用来检测样品电压, 根据欧姆定律, 即可得样品电阻, 由样品尺寸算出电阻率, 从测得的, 可定出临界温度 T_c 。

2) 电磁感应法: 根据物理学的电磁感应原理, 若有两相邻的螺旋线圈, 在一线圈内通以频率为 ω 的信号, 则可在另一线圈内激励出同频率信号, 此感应信号的强弱既与 ω 有关, 又与两线圈的互感 M 有关, 结构的线圈, 其互感 M 与线圈的本身参数及线圈间的填充物的导磁率 μ 有关。若在线圈内充满导磁率的磁介质, 则其互感会增大 μ 倍, 即 $M = \mu M_0$, 按照法拉第定律, 若初级线圈中通以频率为 ω 的交流电, 次级线圈中感应信号的大小 V_{out} 与 M 及 ω 成正比, 即: $V_{out} = -\frac{d\Phi}{dt} = -M \frac{di}{dt} = -M\omega \cos \omega t$, 可推出 $\propto \mu$ 。当样品处于临界温度 T_c 时, 样品的导磁率 μ 则在 1 和 ∞ 之间变化, 从而使 V_{out} 发生突变。测量不同温度 T 时次级线圈 V_{out} 变化可测定超导材料的临界温度 T_c 。

2. Si 二极管温度计的标定: 将 Si 二极管固定于铂电阻温度计附近, 为保证温度的一致性, Si 二极管尽量电阻温度计处在相同温度区域, 将 Si 二极管同样采用四引线法, 二根作为 Si 二极管的恒电流引线, 二根为测量正向电压的引线。

实验装置示意图。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

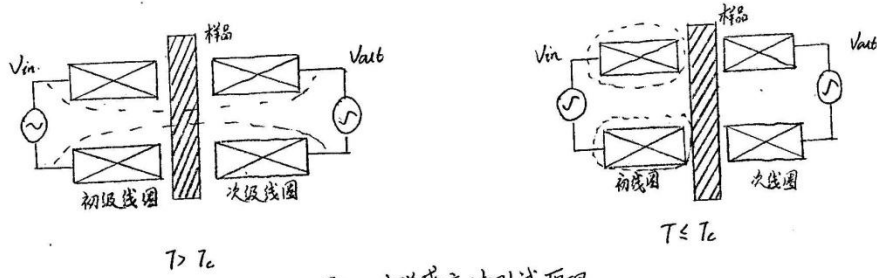
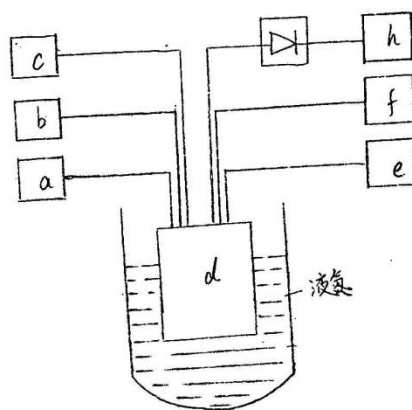


图1. 电磁感应法测试原理.



- a. Pt 温度计
- b. Si 温度计
- c. 四引线法测 R
- d. 探头与恒温器
- e. 液面计
- f, h. 电感法测 V

图2. 测量系统方块图.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验数据记录

$V_R(mV)$	$V_{PE}(mV)$	$T(K)$	$V_{Si}(V)$	$V_m(mV)$	$V_R(mV)$	$V_{PE}(mV)$	$T(K)$	$V_{Si}(V)$	$V_m(mV)$
0.432	61.0	175.00	0.683	6.78	0.048	33.7	108.79	0.907	5.63
0.419	59.0	170.03	0.700	6.87	0.033	33.5	108.32	0.908	5.46
0.405	57.0	165.15	0.719	6.98	0.012	33.3	107.84	0.909	5.24
0.391	55.0	160.22	0.738	7.08	0.005	33.1	107.36	0.910	5.02
0.378	53.0	155.35	0.758	7.18	0.003	32.9	106.89	0.911	4.86
0.364	51.0	150.44	0.779	7.29	0.003	32.7	106.41	0.912	4.82
0.351	49.0	144.59	0.799	7.40	0.003	32.5	105.94	0.913	4.78
0.337	47.0	140.72	0.817	7.51	0.003	32.3	105.48	0.914	4.76
0.323	45.0	135.88	0.834	7.63	0.003	32.1	105.01	0.915	4.74
0.310	43.0	131.05	0.848	7.74	0.003	31.9	104.54	0.916	4.73
0.296	41.0	126.25	0.863	7.86	0.004	31.7	104.05	0.917	4.72
0.282	39.0	121.44	0.868	7.96	0.003	31.5	103.58	0.918	4.72
0.250	37.0	116.65	0.896	7.48	0.003	31.3	103.10	0.919	4.72
0.232	35.0	111.89	0.900	7.38	0.005	31.1	102.63	0.921	4.72
0.197	34.5	110.70	0.903	7.29	0.004	30.9	102.15	0.921	4.76
0.123	34.3	110.22	0.905	7.14	0.004	30.7	101.68	0.923	4.78
0.085	34.1	109.75	0.905	6.27	0.003	30.5	101.08	0.924	4.78
0.066	33.9	109.27	0.907	5.86	0.004	30.3	100.75	0.926	4.79
					0.005	30.1	100.27	0.927	4.81

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

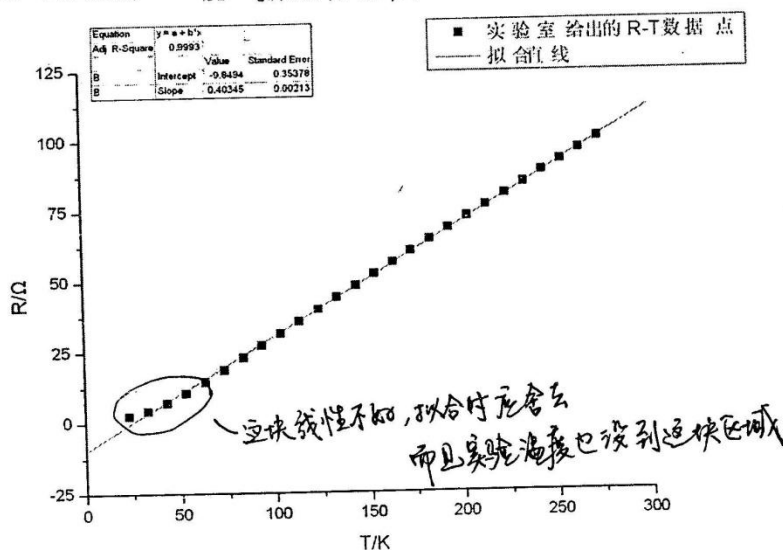
六. 实验数据分析:

1. 根据实验室给出的数据, 对 R - T 数据点进行直线拟合.

实验前调整铂电阻的采样电压为 100.0 mV , 采样电阻为 $100\ \Omega$, 则通过铂电阻的电流恒为 1.000 mA .

即 $\frac{V_{pt}}{R} = 1.000\text{ mA}$, 所以仪器显示的铂电阻电压的毫伏数与铂电阻的阻值是一致的. 通过实验

给出的不同温度下铂电阻的 R - T 值拟合曲线如下:



拟合公式 $R = a_1 T + b_1$ (其中 R 的单位是 Ω , T 的单位是 K , 在实验条件, 这一曲线可看作 U - T 曲线)

拟合结果 $a_1 = 0.403$, $b_1 = -9.84$. 则 $R = 0.403T - 9.84$.

相关系数 $r = 0.9993$

实验中, 需根据 V_{pt} 的值查得该时刻所对应的温度值. 由于 R 与 T 具有良好的线性关系, 可以直接取点得到温度 T 的值, 也可以用线性内插法. 该条件下也能满足要求, 但是从拟合曲线上读准确一些.

求得 V_{pt} 与 T 对应数值如下:

(由于实验过程的原因, V_{pt} 从 61.0 mV 处开始取值, 别由于 V_{pt} 的值从 $V_{pt} = 32.7\text{ mV}$ 以后几乎无变化)

清华大学实验报告

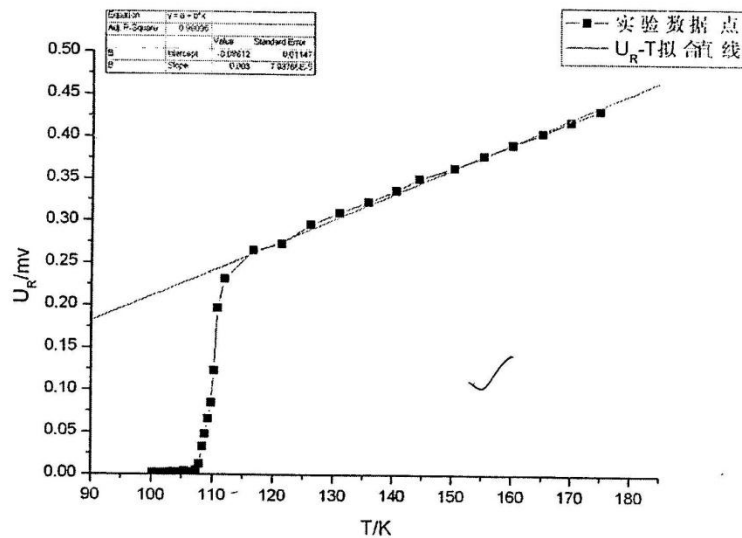
系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

省略某些数据点)

$T(K)$	175.00	170.05	165.15	160.22	155.35	150.44	144.59	140.72	135.88	131.05	126.23
$U_R(mV)$	0.432	0.419	0.405	0.391	0.378	0.364	0.351	0.337	0.323	0.310	0.296
$T(K)$	121.44	116.65	111.89	110.70	110.22	109.75	109.27	108.79	108.32	107.84	107.36
$U_R(mV)$	0.263	0.250	0.232	0.197	0.123	0.085	0.066	0.048	0.033	0.012	0.003
$T(K)$	106.89	106.41	105.94	105.48	105.01	104.34	104.05	103.58	103.10	102.63	102.15
$U_R(mV)$	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

做 U_R-T 曲线如下:



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

在实验前已调整超导样品电压为 19.04mV ，已知超导样品采样电阻为 0.01Ω ，则超导样品电阻可由下式计算：

$$R = U_R / (U_{R0}/R_{R0}) = U_R / (1.904\text{A})$$

在实验前已调整 SiD 采样电压为 0.100V ，已知采样电阻为 $1\text{k}\Omega$ ，则 SiD 等效电阻可由下式计算：

$$R_{\text{SiD}} = U_{\text{SiD}} / (U_{R0}/R_{R0}) = U_{\text{SiD}} / (10\text{A})$$

在上述实验数据中， $U_R = 35.0\text{mV}$ 以上时，每间隔 2mV 记录一次数据（相当于 $\Delta t = 5^\circ\text{C}$ 左右）， $U_R = 35.0\text{mV}$ 以下时，每间隔 0.2mV 记录一次数据（ $\Delta t = 0.5^\circ\text{C}$ 左右）。

图 2 是用四引线法测 T_c ：

从图中可以看出： $U_R - T$ 曲线在 111K 左右开始发生大幅度改变，此时样品的电阻为 $R = 5.862 \times 10^{-5}\Omega$ ，在 10 附近曲线开始趋于平稳，用 Origin 的屏幕取点功能，将发生改变的一段曲线放大（图见附录），从图中找出此时对应的温度 $T_1 = 111.07\text{K}$ ， $T_2 = 106.44\text{K}$ ，由此可求出 $T_c = 108.76\text{K}$ ， $90\%R_0$ 即为 $5.276 \times 10^{-5}\Omega$ 对应的温度为 $T_3 = 109.94\text{K}$ ， $10\%R_0$ 即为 $5.862 \times 10^{-6}\Omega$ 所对应的温度 $T_4 = 107.81\text{K}$ ，至此求得，

$$T_c = 108.76\text{K}$$

$$\Delta T_c = T_3 - T_4 = 2.13\text{K}$$

可以发现，在起始转变温度以上，电压 U_R 随温度的改变基本上呈线性关系，对于 $U_R - T$ 曲线的这一部分拟合，可以得到如下结果：

拟合公式： $U_R = a_1 T + b_1$ ，其中 $a_1 = 0.003$ ， $b_1 = -0.088$ （ U_R 单位为 mV ， T 的单位为 K ）

解析式为 $U_R = 0.003T - 0.088$ （ $r = 0.991$ ）

又因为 $R = U_R / (1.904\text{A})$

所以有 $R = 1.58 \times 10^{-6}T - 4.62 \times 10^{-5}$ （这里 R 的单位为 Ω ， T 的单位为 K ）

由此可以求出这一温度范围内的电阻温度系数，即拟合直线的斜率为 $1.58 \times 10^{-6}\Omega/\text{K}$ 。

3. 电感感应法测超导转变温度

$$\alpha \neq R \quad \text{而是} \quad \alpha = \frac{R}{R_0} \times 100\% \text{ 或 } \alpha = \frac{R}{R_0}$$

根据感应电压 U_m 与 T 的关系，利用 Origin 作出 $U_m - T$ 曲线：

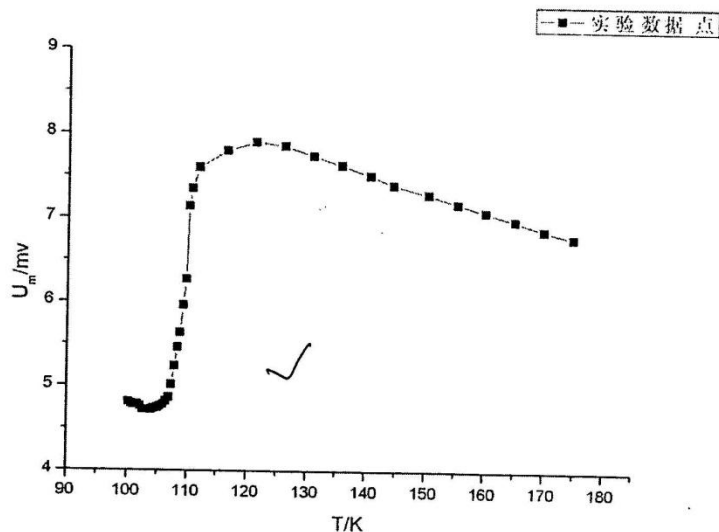
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

(由于实验过程的原因, V_{p6} 从 61.0mV 处开始取值, 这不影响实验结果)

$T(K)$	175.00	170.05	165.15	160.22	155.35	150.44	144.59	140.72	135.88	131.05	126.25	121.4
$V_m(mV)$	6.78	6.87	6.98	7.08	7.18	7.29	7.40	7.51	7.63	7.74	7.86	7.92
$T(K)$	118.65	111.89	110.70	110.22	109.75	109.27	108.79	108.32	107.84	107.36	106.89	106.41
$V_m(mV)$	7.48	7.38	7.29	7.14	6.27	5.96	5.63	5.46	5.24	5.02	4.86	4.82
$T(K)$	105.48	105.01	104.34	104.05	103.58	103.10	102.63	102.15	101.68	101.20	100.75	100.27
$V_m(mV)$	4.76	4.74	4.73	4.72	4.72	4.72	4.72	4.76	4.78	4.78	4.79	4.81



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

从图中可以看出, U_m-T 曲线在 $T_1=110.91\text{K}$ 左右开始发生大幅度变化, 在 $T_2=106.18\text{K}$ 时完全转变, 这两温度所对应的 U_m 值为 $U_{m1}=7.41\text{mV}$ 和 $U_{m2}=4.80\text{mV}$, 可求得超导转变温度 $T_c=108.55\text{K}$. 这时所对应的 U_m 为 $U_{mc}=5.53\text{mV}$, $U_{m2}+10\%(U_{m1}-U_{m2})$ 即 5.06mV , 所对应的温度 $T_3=107.46\text{K}$, $U_{m2}+90\%(U_{m1}-U_{m2})$ 即 7.15mV , 所对应的温度 $T_4=110.24\text{K}$, 至此求得

$$T_c = 108.55\text{K}$$

$$\Delta T_c = T_4 - T_3 = 2.78\text{K}$$

4. 半导体 Si-极管温度计的标定

根据半导体=极管正向电压 U_{Si} 与温度 T 的数据, 且已知在 77K 到 300K 范围内 U_{Si} 与 T 有较好的线性关系, 则利用 Origin 对 $U_{Si}-T$ 进行直线拟合, 可求出 U_{Si} 与 T 的线性变化关系, 以下是实验数据与拟合的具体结果:

$T(\text{K})$	175.00	170.05	165.15	160.22	155.35	150.44	144.59	140.72	135.88	131.05	126.25	121.40
$U_{Si}(\text{V})$	0.683	0.700	0.719	0.738	0.758	0.779	0.799	0.817	0.834	0.848	0.865	0.882
$T(\text{K})$	116.65	111.89	110.70	110.22	109.75	109.27	108.79	108.32	107.84	107.36	106.89	106.41
$U_{Si}(\text{V})$	0.856	0.900	0.903	0.905	0.905	0.907	0.907	0.908	0.909	0.910	0.911	0.912
$T(\text{K})$	105.94	105.48	105.01	104.34	104.05	103.58	103.10	102.63	102.15	101.68	101.08	100.75
$U_{Si}(\text{V})$	0.913	0.914	0.915	0.916	0.917	0.918	0.919	0.921	0.921	0.923	0.924	0.926

拟合公式: $U_{Si} = a_3 T + b_3$ (式中 U_{Si} 单位是 V, T 的单位是 K)

其中 $a_3 = -0.003$, $b_3 = 1.254$, 相关系数 $r = 0.991$

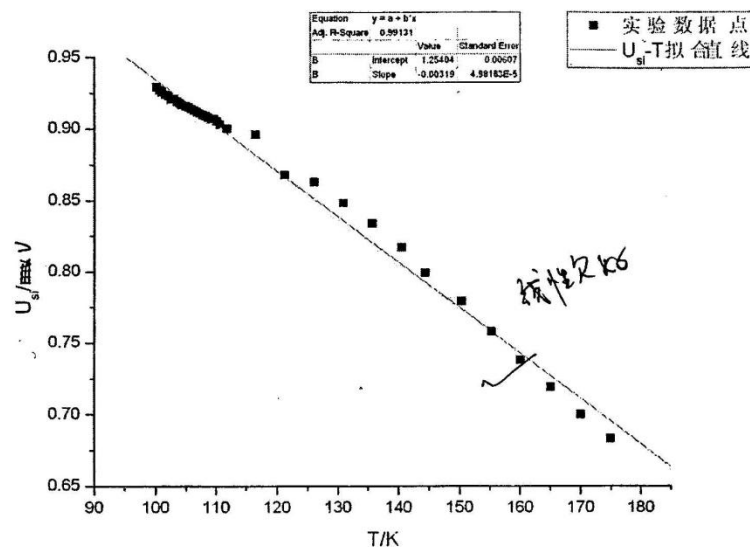
解析式 $U_{Si} = -0.003T + 1.254$

为了方便将这一关系外推至 $T=0\text{K}$ 处, 求得 Si 半导体=极管 PN 结正向电压与温度外推至 $T=0\text{K}$ 时, U_{Si}

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____



七. 分析讨论:

1. 本实验的主要内容为分别采用四引线法和电磁感应法测量Bi系高温超导线材的临界转变温度 T_c 和宽度 ΔT_c 。其中两种方法所得的超导转变温度分别为108.76K和108.55K, 几乎一致, 但是10%R和90%R处有一定偏差, 所求得的 ΔT_c 有一定的差别(分别为2.13K和2.78K), 考虑相对值相差较大。将两种临界转变温度的测量值仅有0.2K的差别, 但是在使用四引线法时可能会产生乱真电势, 从而影响最终的结果, 此时就常采用电流换向法消除乱真电势。
2. 与样品电阻的测量不同, 对半导体Si二极管温度计进行标定时所需测量的并不是Si二极管电阻的变化, 而是PN结正向电压随温度的变化, 虽然能够根据 $R = \frac{U}{I}$, 利用采样电阻及采样电阻上所加电压计算恒流求得, 但由于二极管不是线性元件, 计算它的电阻是没有意义的, 只能称之为等效电阻。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

3. 从对半导体 Si 二极管温度计进行标定的结果中可以看到, 其正向电压与温度间的线性关系, 并不如理论认为的良好 ($r=0.991$)。数据点在 $T=115\sim120K$ 内有一明显波动, 这可能是降温过程中的外界干扰所致。但是整体的变化趋势仍较明显, 通过直线外推可得到 $T=0K$ 时, 正向电压 $U_{Si0}=1.254V$, 但是由于电压随温度变化的线性关系只在 $77K\sim300K$ 范围内保持良好, 因此这并不代表半导体 Si 二极管在 $T=0K$ 时的真实电压。

八. 实验结论

本实验利用四引线法和电磁感应法分别测定了 Bi 系高温线材的临界转变温度, 结果如下:

四引线法: $T_c = 108.76K$ $\Delta T_c = 2.18K$

电磁感应法: $T_c = 108.55K$ $\Delta T_c = 2.78K$ /

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

思考题: 1. 为什么采用四引线法可避免引线电阻和接触电阻的影响?

四引线法的基本原理是: 恒流源通过两根电流引线将测量电流 I 提供给待测样品, 而数字电压表则是通过两根电压引线来测量电流 I 在样品上所形成的电势差 V ; 由两根电压引线与样品的接点处在两根电流引线的接点之间, 因此排除了电流引线与样品之间的接触电阻对测量的影响, 又由于数字电压表的输入阻抗很高, 电压引线的引线电阻以及它们与样品之间的接触电阻对测量的影响可以忽略不计, 因此四引线法测量减小甚至排除了引线电阻和接触电阻对测量的影响。

2. 采用电磁感应法测定 T_c 时, 当样品转变为超导态后次级线圈信号为什么仍不为零?

样品不是理想状态, 总是存在着缺陷, 这样就会有漏磁, 次级线圈的输出电压就不为零。

3. 试比较四引线法与电磁感应法的优缺点。

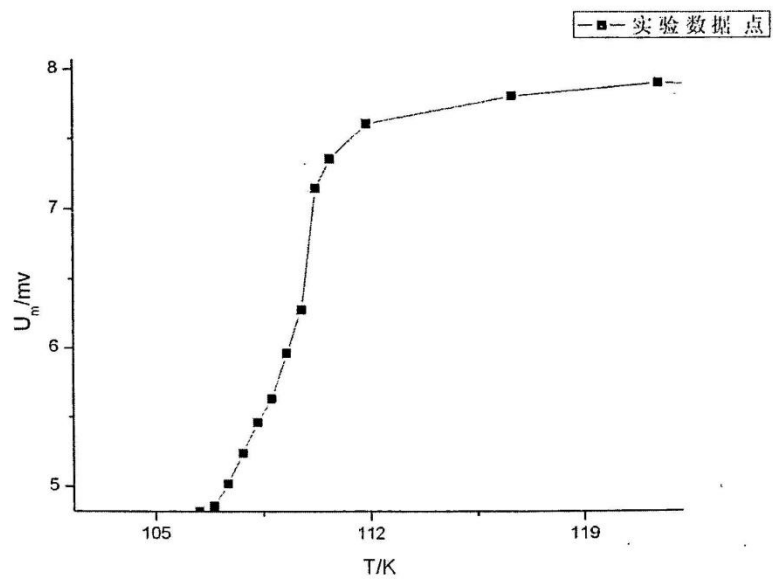
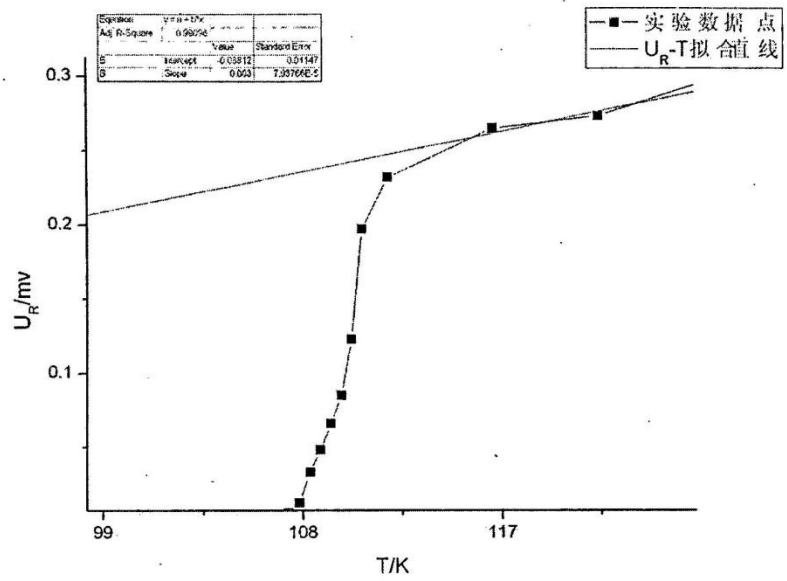
四引线法只是测电阻电流, 而磁感应法的原理是根据超导材料的磁性变化来观察超导现象。这样虽然二者都可以测量超导材料的变化状态, 但是电磁感应法可以观察到因超导现象在低温时由于相变产生的磁效应, 这一点是四引线法所不能观测到的。

4. 用四引线法测量 T_c 时, 常采用电流换向法消除乱真电势, 试分析产生乱真电势原因及消除措施。由于电路中的乱真电势并不随电流方向的反向而改变, 因此当样品电阻接近于 0 时, 可利用电流反向后的电压是否改变来判定该超导样品的零电阻温度。具体做法是: 先在正向电流下测量超导体电压, 然后按下电流反向开关按钮, 重复上述测量, 若这两次测量所得数据相同, 则表明超导体达到了零电阻状态。

5. 试分析利用温差电偶法确定液面位置时的连续方法?

用两支性能相同的温差热电偶温度计, 一支插入液氮中, 而另一支固定在测试探头上, 这两支热电偶温度计有一个公共端, 然后接在一个数字电压表上。

附录 局部放大图



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

标准电阻 32.31Ω

V_R	V_{R1}	V_{R2}	V_m
0.613	89.0	0.505	5.81
0.613	89.0	0.505	5.81
0.600	87.0	0.517	5.85
0.588	85.0	0.528	5.90
0.575	83.0	0.539	5.95
0.563	81.0	0.551	6.00
0.551	79.0	0.562	6.06
0.537	77.0	0.574	6.13
0.526	75.0	0.586	6.19
0.512	73.0	0.599	6.26
0.499	71.0	0.611	6.34
0.485	69.0	0.624	6.42
0.473	67.0	0.637	6.50
0.459	65.0	0.652	6.59
0.446	63.0	0.667	6.68
0.432	61.0	0.683	6.78
0.419	59.0	0.700	6.87
0.405	57.0	0.719	6.98
0.391	55.0	0.738	7.08
0.378	53.0	0.758	7.18
0.364	51.0	0.779	7.29
0.351	49.0	0.799	7.40
0.337	47.0	0.817	7.51
0.323	45.0	0.834	7.63
0.310	43.0	0.848	7.74

肖
5.11
J44

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

0.296	41.0	0.863	7.86
0.263	39.0	0.868	7.56
0.250	37.0	0.896	7.48
0.243	36.0	0.900	7.38
0.232	35.0	0.903	7.29
0.197	34.5	0.905	7.14
0.123	34.3	0.905	6.57
0.085	34.1	0.907	5.96
0.066	33.9	0.907	5.63
0.048	33.7	0.908	5.46
0.033	33.5	0.909	5.24
0.012	33.3	0.910	5.02
0.005	33.1	0.911	4.86
0.003	32.9	0.912	4.82
0.003	32.7	0.913	4.78
0.003	32.5	0.914	4.76
0.003	32.3	0.915	4.74
0.003	32.1	0.916	4.73
0.003	31.9	0.917	4.72
0.004	31.7	0.918	4.72
0.003	31.5	0.919	4.72
0.003	31.3	0.921	4.72
0.005	31.1	0.921	4.76
0.004	30.9	0.923	4.78

有
5.11
J264